Colección
NANAHUATZIN

Nuestro libro de proyectos

TOMO I
TERCER GRADO

TELEsecundaria



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

3°_TS-T1-P-001-296.indb 1 27/06/24 19:37

Proyecto académico 9
Es necesario purificar

Durante el proceso de fabricación de algunos productos (alimentos, fármacos, derivados de petróleo, bebidas alcohólicas o refrescantes, por ejemplo), éstos suelen estar acompañados de componentes que se deben separar, tales como la cáscara y el bagazo en el concentrado de jugos. En esta parte, es de vital importancia utilizar el método de separación adecuado para alcanzar el resultado deseado.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Representar con una maqueta didáctica el proceso de purificación de un producto de uso cotidiano, representando con figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) los diferentes métodos de separación y las propiedades físicas involucradas, demostrando así su funcionalidad en las actividades humanas.

Artes y experiencias estéticas: en el marco de una producción individual y colectiva, es importante generar momentos para compartir las experiencias, procesar los sentimientos y la reflexión, individualmente y en colectivo.



Ekatherina Busquets Maldonado, GUANAJUATO

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

A continuación, se plantean dos situaciones problemáticas que pueden describir el estado en el que se encuentran; conocerlas les puede ayudar con su investigación. Revisen cuál describe mejor la situación que quieren abordar y elíjanla; de ser necesario, con sus compañeras y compañeros, propongan una situación problemática propia.

Situación 1	Situación 2
Desconocemos los componentes de un proceso de purificación de un producto de uso cotidiano para poder explicarlo, a partir de una maqueta didáctica.	No sabemos cómo usar figuras tridimensionales (cilindros, pirámides y conos) para integrar una maqueta didáctica, que nos permita explicar la purificación de un producto de uso cotidiano.

Etapa 3.
¡Una propuesta de solución!

Plantear un horizonte de expectativas les dará una perspectiva para encaminar su proyecto. Lean y analicen las dos propuestas siguientes y elijan la que sea mejor para la situación que van a abordar.

Objetivo 1	Objetivo 2
Investigar el proceso de purificación que se sigue a un producto de uso cotidiano, que permita socializar y entender el proceso para poder crear una maqueta didáctica.	Identificar el concepto *purificación de un producto de uso cotidiano* para que, con el uso de figuras tridimensionales en una maqueta didáctica, se explique el procedimiento que se sigue.



Ekatherina Busquets Maldonado, GUANAJUATO

Etapa 4.
Paso a paso

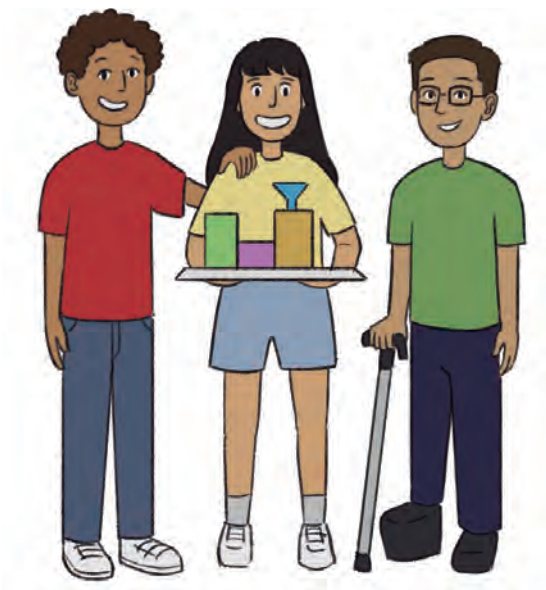
Para que su investigación sea más fluida y sin contratiempos, es necesaria la organización; por ello, se les sugiere tener en cuenta las siguientes series de actividades como apoyo. Pueden agregar o cambiar las actividades que sean necesarias.

Etapa 6.
Unimos las piezas

Ha llegado el momento de reunir la investigación que han hecho para la construcción de su maqueta. Lean las siguientes sugerencias y reflexionen lo que necesitan realizar para seguir con su proyecto.

- Analizar en asamblea si los materiales obtenidos son suficientes para construir su maqueta.
- Verificar con sus compañeras y compañeros que la información obtenida esté completa y sea clara.
- Valorar el trabajo en comunidad, porque es muy importante para llevar el proyecto de la mejor manera.





Ekatherina Busquets Maldonado, GUANAJUATO



Etapa 7.
¡Ya lo tenemos!

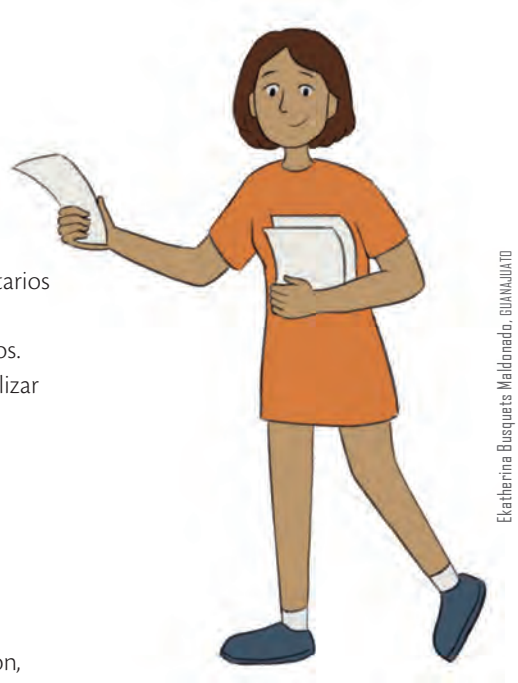
Ha llegado el momento de la presentación de su maqueta. A continuación, encontrarán unas sugerencias que les pueden ayudar.

Antes

- Tener disponibles los insumos que van a utilizar.
- Ensayar y hacer preguntas entre ustedes para asegurarse que comprenden el contenido, y si existe alguna duda, externarla.
- Consultar las fuentes de información si algo no está claro y preguntar sobre ello a su maestra o maestro.
- Cotejar que la maqueta didáctica sirva adecuadamente para explicar el funcionamiento de un equipo de separación.

Durante

- Hacer una introducción sobre el contenido donde expongan información de todos los contenidos tratados.
- Estar preparados ante situaciones imprevistas.
- Interactuar con los asistentes abriendo una sección de preguntas y respuestas.



Ekatherina Busquets Maldonado. GUANAJUATO

Después

- Aprovechar la oportunidad para recibir comentarios que permitan hacer mejoras a su proyecto.
- Distribuir papeletas para recoger los comentarios.
- Dialogar en colectivo sobre su exposición y analizar las áreas de oportunidad:
  - Reflexionar si la información presentada fue suficiente para su horizonte de expectativas.
  - Identificar lo que necesiten mejorar para cada actividad realizada.
  - Estar abiertos a recibir comentarios que les permitan mejorar su exposición.
  - Guardar la plastilina, después de la presentación, para reutilizarla en otra actividad futura en la que requieran este material.

De manera individual, sin olvidar que eres parte de una comunidad, valora el trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto académico. Marca con una X la celda que indique tu nivel de compromiso en el proyecto. De cada pauta generadora, identifica lo que necesites mejorar. Revisa con más detalle dicho nivel y guíate con la Tabla de valoración para estimar tu participación en las actividades realizadas en el proyecto académico.

Valoración del proyecto académico

Pautas generadoras de reflexión	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Nunca
Analizamos, mis compañeras, compañeros y yo, en coordinación con nuestra maestra o nuestro maestro, los contenidos del programa educativo. Además, construimos nuevos contenidos y saberes que no estaban incluidos.				
Se nos invitó a conocer más sobre nuestra realidad, lo que pasa en nuestra vida y por qué ocurre.				
Compartimos, de manera individual, mis compañeras, mis compañeros y yo, lo que consideramos importante y escuchamos con atención a los demás para saber qué es significativo para ellos.				
Participamos en el registro de rutas, caminos, estrategias y actividades que nos gustaría realizar y las organizamos en “Paso a paso”.				
Nos convertimos en investigadores e indagamos contenidos que desconocíamos; también encontramos respuestas, buscamos lecturas, seguimos algunas pistas e hicimos descubrimientos.				
Utilizamos nuestro ingenio para reconocer caminos o rutas diversas que nos llevaron a cumplir con el horizonte de expectativas proyectado.				
Compartimos la experiencia del proyecto académico con otras personas por medio de notas, registros, exposiciones o narraciones, lo cual nos ayudó a encontrar otros temas, situaciones y experiencias interesantes que tendremos en mente al desarrollar otros proyectos.				

Proyecto académico 12
Efectividad de las sustancias de uso cotidiano

La concentración de los productos de uso diario es calificada por quienes los usan, refiriendo que son mejores o más efectivos unos que otros. Un buen ejemplo es el detergente líquido, ya que, si se encuentra muy diluido, probablemente no sea tan bueno como otro que no lo esté.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Realizar una presentación informativa sobre la efectividad de un producto de uso cotidiano, calculando la probabilidad de la preferencia de compra con base en su composición, para entender cómo su formulación impacta en la selección que hacen las personas.

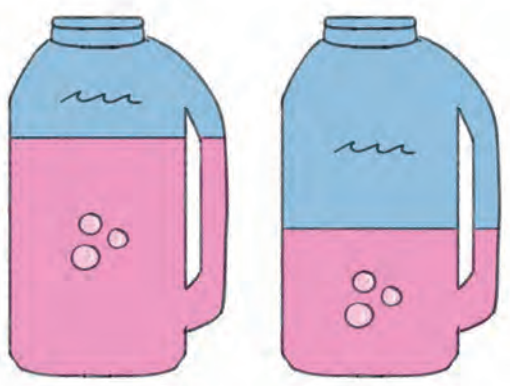
Pensamiento crítico: se aplica cuando se revisa una situación y se expresan puntos de vista argumentados.

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

Analicen las siguientes situaciones problemáticas en comunidad y comenten cuál de las dos descripciones es más parecida a la que se da en su contexto y elíjanla. Pueden formular una nueva situación problemática más acorde con sus necesidades.

Situación 1	Situación 2
No podemos hacer una presentación informativa del cálculo de la probabilidad de preferencia de un producto con base en su efectividad al emplearlo, pues no contamos con datos sobre su uso ni de su funcionamiento.	Podemos hacer la presentación informativa, pero el cálculo de probabilidad de preferencia de un producto con base en su efectividad nos genera dudas, pues no sabemos llevar a cabo dichos cálculos.





Ekatherina Busquets Maldonado, GUANAJUATO

Presentación

En un recorrido retrospectivo de este proyecto parcial de aula, han valorado el impacto del uso de productos y procesos químicos en la contaminación y degradación ambientales en su localidad, estado o a nivel nacional, mediante una infografía concientizadora, un proyecto de ley y un mapa mental, precisando su interpretación mediante la aplicación de ecuaciones lineales y cuadráticas, y el uso de las medidas de tendencia central y de dispersión.

Antes

- Preparar lo que sea necesario para realizar nuevamente la presentación de los resultados de cada proyecto académico.

Durante

- Comenzar la exposición con una breve presentación o introducción al contenido.
- Utilizar un lenguaje sencillo y fluido.
- Interactuar con los participantes.
- Ofrecer un espacio de preguntas y respuestas.
- Respetar las ideas de los demás.

Después

- Reflexionar acerca del trabajo individualmente y con sus compañeras y compañeros, tanto en el desarrollo de su proyecto como en sus resultados.



Ekatherina Busquets Maldonado, GUANAJUATO

bit.ly/3U6ECtW

Ejerciten lo aprendido en este proyecto parcial de aula. Para ello, realicen las actividades que les propone el recurso informático "Contaminación que amenaza".